

南京圣诺首钢水城钢铁(集团)有限责任公司轧 钢加热炉低氮燃烧器改造(EPC)

L1、L2 系统供货及服务分包合同

技术协议

甲方： 中冶长天国际工程有限责任公司

乙方： 长沙智宸自动化设备有限公司

签订地点： 中国.湖南省.长沙市

签订日期： 2025 年 月 日

一 项目概述

1. 总则

本技术规格书适用于南京圣诺首钢水城钢铁（集团）有限责任公司轧钢加热炉低氮燃烧器改造(EPC)项目，主要包含该部分一、二级设备的采购供应、调试及技术服务。供货商方配合甲方涉及项目电仪方面所有设备检验和检测、人员培训（调试）、稳定运行并验收合格等，直至交付使用。

本技术规格书仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的详细条文。卖方提供的设备应能够满足规格书中的规定，包括功能、结构、性能参数、安全等方面的技术要求，并保证符合有关国家、行业技术规范 and 标准以及买方提供的技术资料的要求。

技术规格书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方保留对技术文件（含附件）突出补充要求和修改的权力，供货商予以配合，具体项目和条件由甲乙双方共同商定。

该项目范围内的一、二级系统设备供货，技术服务，程序编写调试及保产达产等由供货商负责，因此在所属区域范围内产生的漏项及生产、工艺、操作、安全等需要的补缺、整改所有合理项目，甲方提出供货商必须无条件无偿及时补齐、完善，保证整套项目系统的先进性、完整性。

在投产后如因供货商的设备选型等不能满足甲方提供的设计图纸及生产工艺要求的（含选用不成熟或者落后淘汰的设备），甲方有权要求重新对设备重新选型，造成所有费用均由供货商承担。

甲方所有参加的检验和试验，交工验收等工作，均不减少也不免除供货商对系统功能和产品质量的责任和义务。

工程达到行业标准和地方法规的要求，通过主管部门验收。

如果供货商没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，那么甲方可以认为供货商提出的产品应完全符合本技术文件的要求。

所有计量单位采用国际单位制基本单位。

2 设备供货依据及原则

国家相关制造规范及标准。

中冶长天国际工程有限责任公司与南京圣诺首钢水城钢铁（集团）有限责任公司轧钢加热炉低氮燃烧器改造(EPC)项目技术协议。

根据“先进、经济、实用、可靠、高效”的原则，结合国内外技术发展的先进水平，达到技术装备先进合理；实现本工程投产后高效、优质、低耗、环保的目标。

- (1) 保证系统的完整性，合理布置、操作安全、简便；
- (2) 制造水平要求先进、适用、稳妥可靠；
- (3) 严格执行国家、地方及发包方的有关环保、安全卫生、节能、工程设计统一技术规定等有关标准、规范。

二 供货清单及技术要求

供货清单如下：

名称	基本参数	数量	备注
三棒加热炉三电设备			
计算机 L1 系统	西门子 1500 系列 CPU 及模块, CPU 冗余结构, 环网, ET200MP 远程 I/O, 西门子专用电源	1	详见技术要求
计算机 L2 系统	含主服务器、操作员站、操作系统、应用软件、模型软件等	1	详见技术要求
二棒加热炉三电设备			
计算机 L1 系统远程站	西门子 1500 系列 CPU 及模块, CPU 冗余结构, 环网, ET200MP 远程 I/O, 西门子专用电源	1	详见技术要求
计算机 L2 系统	含主服务器、操作员站、操作系统、应用软件、模型软件等	1	详见技术要求
一高加热炉三电设备			
计算机 L1 系统远程站	西门子 1500 系列 CPU 及模块, CPU 冗余结构, 环网, ET200MP 远程 I/O, 西门子专用电源	1	详见技术要求
计算机 L2 系统	含主服务器、操作员站、操作系统、应用软件、模型软件等	1	详见技术要求
二高加热炉三电设备			
计算机 L1 系统远程站	西门子 1500 系列 CPU 及模块, CPU 冗余结构, 环网, ET200MP 远程 I/O, 西门子专用电源	1	详见技术要求
计算机 L2 系统	含主服务器、操作员站、操作系统、应用软件、模型软件等	1	详见技术要求

供货方保证系统的完整性，详细参数要求见下技术要求。供货方需提供相应的设备资料图纸，技术服务，并做好 L1、L2 系统的编程以及画面等调试工作，达到项目预期控制目标。

技术要求如下:

1 PLC 系统

低压成套制作（含现场三箱）方面，严格执行制造标准如下：

IEC439 《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251 《低压成套开关设备》

PLC柜体防护等级为IP54。所有电气柜、盘、箱的铭牌具有明显盘箱号标识。

PLC系统按由供应商根据甲方提供的点位数量自行进行系统配置，每座加热炉具体点位数量为DI:480点；DO:288点；AI:240点；AO:40点。4座加热炉共计4套PLC控制系统，PLC系统采用西门子S7-1500系列产品，CPU冗余，远程I/O采用ET200MP，网络结构采用环网，模拟量输入需配隔离器，数字量输入需配继电器进行隔离，数字量输出配输出继电器，模块及CPU电源采用西门子专用电源，分开单独供电。控制系统的UPS电源在供货商范围，容量10kVA，供货商自行配置系统需保证系统的完整性，提供系统的详细设计图纸，为系统的完整性负责，同时需完成L1系统的程序编写、画面编辑及调试工作。

2 L2 系统

L2过程计算机系统硬件由1台PC服务器(含工程师站)、新增1台工程师站、新增2台操作终端、1套远程维护设备、1台工业交换机组成。系统软件包含操作系统、应用软件及模型软件。每套加热炉提供1套L2系统（共4套），包含软硬件，供应商为系统的完整性负责，完成L2系统的调试工作，达到协议内对L2系统的各项控制要求。L2系统具体组成清单以及各项模型具体要求详见提供附件1---加热炉低改造协议L2技术要求。

三 工期、质保期及服务要求

3.1 项目工期

交货工期定为 2025 年 11 月 25 日，请在此之前做好设备供货及调试（送货至贵州省六盘水市水钢加热炉改造现场），在调试期间需要的情况下派遣技术服务人员。

3.2 质保期

质保期为竣工验收合格后十二个月。

3.3 服务要求

在合同执行期间，供方对需方所提出的有关设备的技术问题负有如实详尽的书面答复的义务。

在设备发货之前,供货商方对甲方提出要求修改协议相关内容的要求应及时作出书面答复,并经甲方确认后才能组织发货,如供货商方未能响应甲方要求,相关责任由供货商方承担。

设备安装期间,提供指导安装调试,如有需要,在调试期间派承诺接到甲方通知后 24 小时内派人到现场给予技术支持。

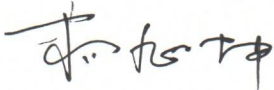
在设备运行过程中,如出现设备故障或设备质量问题,供货商方在接到甲方或业主咨询后 8 小时内对相关问题进行解答,提供问题的解决方案;如需派遣技术人员到现场,供货商方在接到甲方或业主通知后 24 小时内赶到现场,相关费用由供货商方承担。

当设备出现重大问题影响生产时,供货商方应在甲方或业主要求的期限内先提供备品、备件,迅速恢复生产,再来分析事故的原因。

签字（签字页，本页无正文）

以下无正文。

甲方：中冶长天国际工程有限责任公司

代表：

手机：

电话：0731-82760557

传真：0731-82760566

通讯地址：湖南省长沙市节庆路7号

邮政编码：410205

乙方：长沙智宸自动化设备有限公司

代表：

手机：

电话：

传真：

通讯地址：湖南长沙市韶山北路39号 维一星城
国际1709房

邮政编码：

